

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

по дисциплине:

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Направление	09.04.02 Информационные системы и технологии
Программа	Интеллектуальные медиатехнологии
Номер зачетн. книжки	2602149
Группа	МИК11
Студент	Рясной Владимир Олегович
Преподаватель	Трубчик Ирина Степановна

Ростов-на-Дону

2026

Исследование запросов к генеративным моделям

Лабораторная работа №9. Вариант 13. Контекст 3 — плакат научной выставки; элемент 1 — стилевая фраза isometric 3D render.

Краткий результат

Добавление стилевой фразы увеличило clip_target на 15,72 пункта, но снизило clip_subject на 8,27 пункта: стиль усилился ценой ухода от исходного предмета. Все три приёма языкового запроса дали K1–K3 = 1,0; few-shot оказался немного стабильнее по K4 (0,933 против 0,867). Вывод относится к одному контексту, пяти seed и трём повторам каждого приёма.

1 Цель постановка и гипотезы

Цель — проверить запрос как экспериментальную гипотезу: отделить изменение изображения SD Turbo от разброса между seed, а затем сравнить zero-shot, few-shot и пошаговые инструкции по проверяемым критериям качества структурированного ответа.

Для n = 13: c = ceil(13/6) = 3, k = ((13 − 1) mod 6) + 1 = 1. Меняется только одна фраза; модель, ревизии, параметры и набор seed одинаковы для A и B.

```
A: science exhibition poster
B: science exhibition poster, isometric 3D render
Текст-цель CLIP: isometric 3D render
```

Гипотезы зарегистрированы 1 ноября 2026 года в 21:58:56 МСК (UTC+3), до начала основного процесса в 22:03:54. Исходная запись — artifacts/preregistration.json; читаемая версия — docs/HYPOTHESES.md.

Гипотеза	Заранее ожидаемый результат
H1	Рост clip_target больше 2s A и больше 1,0 пункта.
H2	clip_subject не снижается более чем на 1,0 пункта.
H3	edge и contrast изменяются не более чем на 10% среднего A.
H4	Средний K1 каждого приёма не ниже 0,8.
H5	K4 few-shot не ниже K4 zero-shot и пошагового приёма.

Допуски практической важности: 1,0 пункта для обеих CLIP-метрик; 10% среднего A для edge и contrast. Увеличение edge либо contrast само по себе не означает улучшения. Правило |Δ| > 2s — учебная оценка относительно разброса режима A, а не формальный статистический тест.

2 Данные и схема структурированного ответа

Для части 1 используются два английских запроса, приведённых выше. Для части 2 взяты пять синтетических описаний заказчика контекста 3 из приложения Б и lab09_llm.py; их порядок сохраняется во всех девяти ответах.

1. Плакат научной выставки: созвездие соединённых узлов, тёмный фон, белые и голубые линии, без логотипов.

2. Афиша выставки о микромире: крупные кристаллы под микроскопом, холодная гамма, красного и оранжевого не использовать.

3. Плакат о космосе: туманность и одинокий зонд, глубокий синий цвет, симметрия.

4. Обложка каталога выставки: абстрактная спираль ДНК, светящиеся линии на тёмном фоне; цветов в палитре ровно три: голубой, фиолетовый, белый.

5. Постер об энергетике будущего: солнечные панели и ветряки на закате, широкая композиция.

Правила ответа

Модель возвращает один JSON-массив из пяти объектов с семью полями на английском языке. Все правила и закрытые списки присутствуют в каждом запросе.

Поле	Ограничение
subject	Строка, 3–12 слов.
setting	Строка, 2–12 слов.
style	flat vector illustration; photorealistic; 3D render; watercolor; minimal geometric; macro photography; pencil sketch; isometric 3D render.
lighting	Строка, 1–6 слов.
palette	1–3 цвета: blue, amber, orange, teal, green, red, pink, purple, yellow, gray, black, white.
composition	centered; rule of thirds; symmetrical; top-down; close-up; wide negative space.
avoid	Только people, text, logo, watermark, blur; ровно прямые запреты заказчика. Для контекста 3: [logo] у первого объекта, [] у остальных.

Отсутствие красного и оранжевого проверяется в palette, а не в avoid. Голубой сопоставляется с разрешённым blue; точность оттенка схема не измеряет. У ДНК палитра должна содержать ровно три разрешённых цвета.

Происхождение и права

Описания и запросы учебные, синтетические; методичка разрешает их свободное использование. SD Turbo используется по Stability AI Community License для учебного некоммерческого опыта; CLIP — проект OpenAI с MIT License. Веса не входят в комплект. Ответы ChatGPT обозначены как результаты языковой модели; персональные данные в запросы не передавались. Ссылки на условия приведены в разделе 10 и docs/SOURCES.md.

3 Среда параметры и ход работы

Параметр	Фактическое значение
Дата и среда	01.11.2026; кабинет Engee 26.10.1; среда 26.10.2-H2.
Julia	1.12.6; Linux x86_64; полная versioninfo() сохранена.
Python	3.11.11, окружение py3.11.
Библиотеки	PyTorch 2.4.1+cpu; diffusers 0.32.2; transformers 4.57.6; NumPy 2.1.3; SciPy 1.15.2; Pillow 11.1.0.
Вычисления	CPU, float32, 4 потока PyTorch; генератор случайных чисел CPU.
SD Turbo	stabilityai/sd-turbo; b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2.
CLIP	openai/clip-vit-large-patch14; 32bd64288804d66eefd0ccbe215aa642df71cc41.
Параметры	512×512; num_inference_steps=1; guidance_scale=0,0; seed 101, 102, 103, 104, 105.
Ресурсы	Julia видит 112 логических ядер; это не квота пользователя. GPU не использовался. Пиковая память не измерялась.

В новой среде отсутствовал diffusers. Установлены закреплённые версии diffusers и transformers, существующий PyTorch не обновлялся. Сохранены install.log и install.err. Использована исходная библиотека без правок; отдельный run_variant13.py ограничивает запуск вариантом 13 и сохраняет каждый PNG с измерениями.

```
python -m pip install diffusers==0.32.2 transformers==4.57.6
python src/run_variant13.py
```

После загрузки моделей выполнен прогрев на seed 0, не включённый в анализ. Затем последовательно получены A101–A105 и B101–B105. Каждый результат содержит семь CLIP-сходств, edge, contrast, время и SHA-256 файла. В анализе выбран индекс цели стиля; другие цели не подменяют основную метрику.

Основной процесс работал с 22:03:54 до 22:08:59 МСК и завершился с кодом 0. Среднее время генерации одного зачётного изображения — 17,71 с; загрузка, прогрев и CLIP в это среднее не входят. Консоль временно не отвечала при фоновом запуске; результаты читались из файлов, после завершения консоль восстановилась.

Предупреждения об отсутствующем accelerate и медленном image processor сохранены в run.err. Настройки загрузчика и процессора не менялись. Во второй части три точных запроса build_prompt отправлены по три раза в новые чаты; поиск запрещён общей частью запроса. Полные ответы скопированы без ручных исправлений в UTF-8.

```
python src/original/lab09_llm.py prompt zero 3
python src/original/lab09_llm.py prompt few 3
python src/original/lab09_llm.py prompt step 3
python src/score_answers.py
```

4 Числовые результаты генерации

clip_target и clip_subject — косинусное сходство нормированных эмбеддингов изображения и текста CLIP ViT-L/14, умноженное на 100. Это не оценка эстетики. Яркость Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B при RGB в [0;1]; contrast — стандартное отклонение Y; edge — средняя длина градиента Собеля с нормировкой 1/8.

Для каждой метрики вычислены средние A и B, выборочное s режима A (ddof=1), Δ = B − A и |Δ|/s. Один seed не заменяет оценку разброса серии.

Метрика	A	s A	B	Δ	|Δ|/s	>2s
clip_target	8,8382	0,9964	24,5586	+15,7204	15,777	да
clip_subject	23,7508	0,5191	15,4772	-8,2736	15,939	да
edge	0,036151	0,001792	0,029269	-0,006882	3,840	да
contrast	0,143760	0,013672	0,126465	-0,017296	1,265	нет

Классификация отклика

Метрика	Порог 2s	Практический допуск	Интерпретация
clip_target	Пройден	1,0 пункта; Δ=+15,72	Целевой стиль усилен.
clip_subject	Пройден	1,0 пункта; Δ=−8,27	Сохранность предмета ухудшилась.
edge	Пройден	0,003615; изменение −19,04%	Граничная энергия уменьшилась больше допуска.
contrast	Не пройден	0,014376; изменение −12,03%	Допуск превышен; отличие не отделено от разброса правилом 2s.

Целевая метрика по каждому seed

Seed	101	102	103	104	105
A	9,01	10,01	7,67	9,52	7,97
B	23,50	21,56	25,02	26,92	25,79
B − A	14,49	11,56	17,35	17,40	17,81

Разность clip_target положительна на всех пяти seed. H1 подтверждена в рамках принятого правила и допуска. H2 не подтверждена: потеря clip_subject в 8,27 пункта существенно превышает 1,0. H3 не подтверждена для обеих метрик: edge уменьшился на 19,04%, contrast — на 12,03%; для contrast признак 2s при этом отсутствует. Практическая важность и прохождение порога 2s не совпадают.

5 Сравнение изображений



Рисунок 1 — A и B при seed 101

В режиме A получился винтажный научный плакат с приборами, центральным круглым мотивом и множеством нечитаемых буквоподобных надписей. В режиме B — вид сверху под углом на объёмный макет выставочного пространства: белые стены, голубые поверхности и серый фон. Формат плаката с заголовком и текстовыми блоками исчез.

Узлы и линии как созвездие соединённых объектов на тёмном фоне в этой паре не представлены убедительно. На A встречаются тонкие связи и круглые элементы, но они читаются как части научных приборов; B показывает план помещения. В обоих запросах части 1 нет прямого требования тёмного фона и сети узлов, поэтому результат нельзя трактовать как нарушение явно введённого ограничения. Это отдельная визуальная проверка по таблице варианта.

Рост clip_target соответствует заметному переходу к изометрической 3D-графике. Падение clip_subject согласуется с уходом от плаката к пространственному макету. В B много мелких конструкций, однако средняя энергия границ ниже: edge зависит от контраста и площади переходов, а не только от числа видимых деталей.

Пример расхождения численной оценки и творческой пригодности: высокая близость B к тексту «isometric 3D render» не делает его хорошим научным плакатом. Критерий стиля достигнут, а исходная коммуникационная задача сохранена хуже. Нельзя выбирать результат только по максимальному clip_target.

Связи, приборы и конструкции синтетические. Изображения не отражают реальный граф, измерения либо научные закономерности и не выдаются за научную визуализацию. Все десять исходных PNG сохранены отдельно; рисунок 1 — сравнительный лист без изменения содержания изображений.

6 Сравнение приёмов языкового запроса

Zero-shot содержит задачу, полную схему и пять описаний. Few-shot добавляет два учебных примера для других сюжетов: джазовый фестиваль и воздушные шары. Пошаговый приём просит сначала кратко выписать ключевые элементы, затем дать JSON. Для каждого приёма выполнено три независимых новых чата; в каждом ответе пять объектов, всего 45 объектов.

K1 — доля объектов, прошедших схему; K2 — среднее покрытие заданных групп подстрок; K3 — точное совпадение avoid с запретами. Для каждого приёма K1–K3 усредняются по трём ответам. K4 — совпадение style и composition по трём парам повторов: 3 × 5 × 2 = 30 сравнений.

Приём	K1	K2	K3	K4	Совпало
zero-shot	1,000	1,000	1,000	0,867	26/30
few-shot	1,000	1,000	1,000	0,933	28/30
пошаговый	1,000	1,000	1,000	0,867	26/30

Во всех девяти ответах разобраны пять объектов, ошибок схемы нет. K1–K3 каждого отдельного ответа, а не только средние, равны 1,0. H4 подтверждена. H5 также подтверждена для этой серии: few-shot дал 28 совпадений из 30, другие приёмы — по 26. Это преимущество в два совпадения, а не доказанная общая закономерность.

Какие поля менялись

Приём	Различия между повторами
zero-shot	У узлов: flat vector illustration / minimal geometric / flat vector illustration. У ДНК: minimal geometric / 3D render / 3D render.
few-shot	У космического сюжета: photorealistic / 3D render / photorealistic.
пошаговый	У космоса: 3D render / 3D render / photorealistic. У ДНК: 3D render / minimal geometric / minimal geometric.

composition совпал во всех 15 парных сравнениях каждого приёма. Все несовпадения K4 относятся к style: 4 у zero-shot, 2 у few-shot и 4 у пошагового приёма. Эти стили не были однозначно закреплены описаниями, поэтому изменение допустимого стиля не обязательно является ошибкой.

K1–K3 достигли потолка: они не различают приёмы на этой задаче. K2 проверяет подстроки во всём объекте и может не заметить смысловую неточность или неверное размещение свойства по полям. K4 отражает согласие только двух полей; стабильный, но ошибочный ответ тоже мог бы иметь высокий K4. Содержательная проверка дополняет автоматические оценки.

Исходные ответы: artifacts/answers/ctx3_<zero|few|step>_r<1|2|3>.txt. Пошаговые файлы включают и вводный список ключевых элементов, и итоговый JSON. Тексты не сокращались и не исправлялись. Полная сводка с проверкой каждого ответа — artifacts/llm_results.json.

7 Повторяемость ограничения и вывод

Дополнительный повтор A и B на seed 101 выполнен отдельно 01.11.2026 с 22:14:41 до 22:15:43 МСК. Для обоих PNG совпали полные SHA-256 с первичной серией. Это подтверждает повторяемость данной пары в зафиксированной среде; остальные восемь изображений заново не генерировались, CLIP в повторе не вычислялся.

Независимо пересчитаны средние, выборочное s, разности и отношения по сохранённым данным; edge и contrast всех десяти PNG вычислены заново прямыми свёртками Собеля и NumPy. Проверены 90 сравнений K4 и точные байты пяти исходных учебных скриптов. Пересчёт CLIP ограничен арифметикой сохранённых измерений, без повторной загрузки весов локально.

Угрозы валидности

Пять seed дают неточную оценку разброса. Учебный порог 2s использует только s A, не учитывает стандартную ошибку среднего, парность seed и множественные сравнения; он не даёт p-значения. Для более строгого исследования полезны дополнительные seed и анализ парных разностей с заранее выбранной процедурой.

CLIP сопоставляет изображение с текстом и не измеряет пригодность плаката, читаемость надписей или научную корректность. Изометрический стиль может менять предмет; поэтому clip_subject необходим. Снижение edge не доказывает ухудшения эстетики, а превышение допуска contrast не доказывает надёжного эффекта.

У языковой модели только три повтора одного сервиса в один день. 30 сравнений K4 зависимы: в разных парах участвуют одни и те же ответы. Имя модели, seed и температура не раскрыты интерфейсом. Новые чаты исключают историю текущего диалога, но память и персонализация аккаунта не отключались и отдельно не контролировались. Поиск запрещён текстом запроса; признаков обращения к поиску в ответах не наблюдалось.

Вывод по цели

Запрос проверен как гипотеза, а не как субъективно удачная формулировка. В варианте 13 стилевая фраза сильно увеличила соответствие изометрии, но ухудшила соответствие научному плакату. Применять её без контроля предмета нецелесообразно. Допуски и разброс отвечают на разные вопросы: contrast превысил практический порог, не пройдя 2s.

В структурировании описаний все три приёма дали корректный JSON по учебным K1–K3. Few-shot показал наибольшую стабильность style/composition в данной малой серии. Для гарантии схемы полезны явные списки допустимых значений и автоматическая валидация; утверждение об универсальном превосходстве few-shot этими данными не обосновано.

8 Паспорт и комплект артефактов

Паспорт генерации: дата 01.11.2026, Engee 26.10.2-H2, CPU/float32, 4 потока, SD Turbo и CLIP с полными ревизиями раздела 3; seed 101–105, один шаг, 512×512, guidance 0. Паспорт языка: ChatGPT web в Safari, High (3 из 3), точная модель неизвестна; девять новых чатов, три повтора на приём. Режим установлен по меню интерфейса, без предположения о конкретной версии модели.

Комплект: исходники, методичка, гипотезы, первичные результаты, ответы, паспорта, журналы, проверяющий скрипт, Word/PDF и SHA-256-манифест. Архив артефактов: artifacts/experiment_artifacts.zip. Репозиторий: https://github.com/riasnoi/creative-ai-labs/tree/main/lab_09

9 Ответы на контрольные вопросы

1 Почему нужны пять seed

Один seed показывает одну случайную реализацию. На нём эффект можно переоценить, недооценить или получить другой знак. Серия позволяет оценить среднее и разброс. Здесь рост целевого CLIP-сходства проверен на всех пяти seed; один удачный пример не заменяет эту серию.

2 Что означает порог 2s

Условие $|\Delta| > 2s$ означает, что разность средних превосходит удвоенное выборочное стандартное отклонение режима A. Это учебный порог относительно разброса, без гарантированного уровня ошибки. Практическая важность проверяется отдельно по допуску. В нашем опыте contrast превысил 10%, но не прошёл 2s.

3 Почему отрицание проверяется внутри текста

При guidance_scale=0 у SD Turbo не используется отрицательная ветвь classifier-free guidance, поэтому negative_prompt не влияет на результат. Фраза no people внутри обычного prompt участвует в текстовом представлении; модель может плохо обработать отрицание и даже усилить присутствие people. Это нужно проверять серией и визуально.

4 Как трактовать рост CLIP без видимого изменения

Рост означает большую близость эмбеддингов к данному тексту, а не обязательное заметное улучшение для наблюдателя. Нужно проверить визуальные признаки и разброс, сопоставить другие метрики и записать расхождение. В нашей паре стиль заметно изменился, но высокий clip_target не означал сохранения задачи плаката.

5 Для чего нужен clip_subject

Это контроль сохранности исходного предмета при добавлении фразы. Тревожен спад больше заранее заданного допуска, здесь 1,0 пункта. Полученное снижение на 8,27 пункта и визуальный переход к макету помещения показывают выраженный уход от плаката.

6 Что допустимо заключить о заклинаниях качества

Если после masterpiece, best quality, 8k edge не изменился по принятому порогу, допустим вывод: для этой модели, серии seed и метрики эффект не обнаружен. Нельзя заключать, что такие слова всегда бесполезны или вредны, что визуального эффекта нет либо что любой другой показатель не изменился. Вариант 13 этот фактор не исследует.

9 Ответы на контрольные вопросы продолжение

7 Чем отличаются K1 и K4

K1 оценивает корректность схемы отдельного ответа; K4 — совпадение style и composition между повторами. Разные допустимые стили дают одинаковый K1, но снижают K4. Поэтому здесь K1 = 1 у всех приёмов, а K4 различается.

8 Зачем каждый раз новый чат

История предыдущего диалога могла бы обучать модель формату, подсказывать предпочтения или закреплять уже выбранный стиль. Новый чат убирает этот источник зависимости. Однако он не гарантирует отсутствия влияния общих настроек памяти и персонализации.

9 В чём ошибка отсутствующего списка цветов

Если список не включён в запрос, оценка по нему измеряет условие, которое модели не ставили. Нужно согласовать запрос и проверку до зачётной серии и повторить запрос в новых чатах. Править готовые ответы под проверку нельзя.

10 Почему K4 не даёт окончательного вывода

Три повтора — малая выборка, а 30 сравнений не независимы: один ответ входит сразу в несколько пар. Сервис и скрытая модель могут меняться. Разница 28/30 против 26/30 предварительна; нужны дополнительные новые чаты и повтор в другие дни при фиксируемом режиме.

11 Что записать при скрытом имени модели

Указываются сервис, дата, доступная подпись режима и способ её определения; неизвестное имя не угадывается. В этом опыте: ChatGPT web, 01.11.2026, меню High (3 из 3), имя модели не раскрыто. Если интерфейс подписан как автовыбор, в паспорте прямо указывается автовыбор.

10 Источники и ссылки

Методические указания «Лабораторная работа №9. Промпт-инжиниринг», 48 с.; предоставленные lab09_lib.py и lab09_llm.py. Основные требования: с. 2–5, 21, 39–41, 46–47.

SD Turbo, модель и лицензия закреплённой ревизии:
https://huggingface.co/stabilityai/sd-turbo/blob/b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2/LICENSE.md

CLIP ViT-L/14: https://huggingface.co/openai/clip-vit-large-patch14 ; MIT License:
https://github.com/openai/CLIP/blob/main/LICENSE

Условия ChatGPT: https://openai.com/policies/row-terms-of-use/ . Дата обращения к сетевым источникам — 01.11.2026. Подробное происхождение — docs/SOURCES.md. Powered by Stability AI.